TP 1B

Puissance, tension et intensité · avec une pile et trois lampes

45 min

Objectif : établir la relation entre la puissance électrique, la tension et l'intensité en régime continu.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

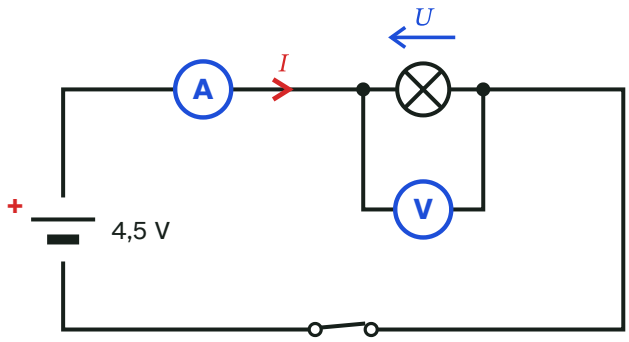
Le chef d'atelier veut savoir quelle puissance consomme chaque appareil. Il ne dispose que d'un voltmètre et d'un ampèremètre. Peut-il calculer la puissance à partir de la tension et de l'intensité ?

MATÉRIEL

- une pile plate de 4,5 V sur son support
- un interrupteur
- des fils de connexion
- trois lampes différentes : 3,5 V ; 0,2 A — 3,8 V ; 0,3 A — 6 V ; 0,35 A
- deux multimètres

RAPPEL

L'ampèremètre se branche **en série** (bornes A et COM) ; le voltmètre **en dérivation** aux bornes de la lampe (bornes V et COM).



Le montage avec la pile.

1. Réalise le montage avec la lampe L_1 (3,5 V). Fais-le vérifier.
2. Ferme l'interrupteur. Note la tension U aux bornes de la lampe et l'intensité I.
3. Remplace la lampe par L_2 (3,8 V), puis par L_3 (6 V). Note à chaque fois U et I, et l'éclat de la lampe.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : L_1 : 4,1 V et 0,22 A ; L_2 : 4,0 V et 0,31 A ; L_3 : 4,2 V et 0,28 A. Éclats : L_1 moyen, L_2 très fort, L_3 fort.

Lampe	L_1 (3,5 V)	L_2 (3,8 V)	L_3 (6 V)
U (V)	**4,1**	**4,0**	**4,2**
I (A)	**0,22**	**0,31**	**0,28**
$U \times I$	**0,90**	**1,24**	**1,18**
Éclat	**moyen**	**très fort**	**fort**

TP 1B

Puissance, tension et intensité · avec une pile et trois lampes

45 min

Objectif : établir la relation entre la puissance électrique, la tension et l'intensité en régime continu.

1 Complète la ligne $U \times I$ du tableau. RÉA

DOCUMENT

Le produit de la tension par l'intensité s'appelle la **puissance électrique** reçue par la lampe. Elle s'exprime en watts (W).

2 Range les lampes de la moins brillante à la plus brillante, puis par puissance croissante. Que remarques-tu ? ANA

Éclat : L_1, L_3, L_2 ; puissance : L_1 (0,90 W), L_3 (1,18 W), L_2 (1,24 W). La lampe qui reçoit le plus de puissance brille le plus.

3 Calcule la puissance nominale de la lampe L_3 à partir des indications de son culot (6 V ; 0,35 A). RÉA

$6 \times 0{,}35 = 2{,}1$ W.

4 Pourquoi la lampe L_3 reçoit-elle moins que 2,1 W avec la pile ? ANA

Elle est alimentée sous 4,2 V au lieu de 6 V : la tension est plus faible, donc l'intensité et la puissance aussi.

5 La lampe L_1 est prévue pour 3,5 V. Elle reçoit ici 4,1 V. Quel risque court-elle ? VAL

Elle est en surtension : elle brille beaucoup et risque de griller plus vite.

6 Retour à la situation : rédige la réponse au chef d'atelier. COM

Oui : il mesure la tension U et l'intensité I, et calcule la puissance $P = U \times I$.